Documentacao Tecnica: Evolucao Completa do Sistema CittaLixo (v1.0.0 -> v3.0.0)

Versao Atual do Sistema: CittaLixo v3.0.0 | Cobertura: Olinda e Recife (PE) | Arquitetura: 100% Custo Zero

Repositorio Oficial: https://github.com/renansousones020-sudo/cittalixo

1. Linha do Tempo de Versoes do CittaLixo

- **Versao 1.0.0 (Codigo Inicial):** Protótipo basico com lista em memoria (apenas 1 ponto no Recife), index.html estatico desconectado da API, colisao de IDs na criacao e requirements.txt em UTF-16LE.
- **Versao 2.0.0 (Expansao Olinda & Recife + Banco SQLite):** Integracao dinamica Front-end/Back-end, persistencia em SQLite (cittalixo.db), 14 registros iniciais em Olinda e Recife, filtros por cidade/modalidade/residuo, status 'Aberto agora', GPS 'Perto de Mim' e busca gratuita de endereco (Nominatim).
- **Versao 3.0.0 (Versao Atual - Rotas OSRM, Animacao de Caminhao, Denuncias, Guia e PWA):** Rotas dos caminhoes ajustadas exatamente as ruas e pontes via OSRM, setas de sentido (->), animacao do caminhao pelo horario real com aviso de simulacao, edicao/exclusao direto nos cards, aba exclusiva de Denuncias de Lixo Acumulado (pino laranja critico), aba de Guia Rapido + Quiz, Dashboard de estatisticas, suporte PWA offline e inicializador com 1 clique (iniciar_servidor.bat).

2. Todos os Problemas Corrigidos no Codigo

- **Integracao Real entre Front-end e Back-end:** O index.html agora consome GET/POST/PUT/DELETE das rotas /pontos e /denuncias dinamicamente via fetch.
- **Rotas Coladas nas Ruas e Pontes Reais (Correcao de Linhas Atravessando Casas e Rios):** Substituicao de linhas retas por polilinhas com 67 a 158 coordenadas viarias reais extraidas do motor OSRM (OpenStreetMap), incluindo travessia exata sobre a Ponte Duarte Coelho e avenidas de Olinda e Recife.
- **Persistencia SQLite e Correcao de IDs/HTTP Status:** Chave primaria AUTOINCREMENT no SQLite (sem risco de IDs repetidos), retorno HTTP 201 Created nos cadastros e HTTP 404 Not Found para registros inexistentes.
- **Ambiente Python 3.12 (.venv), Pyrefly e Encoding UTF-8:** Configuracao do pyrefly.toml, conversao do requirements.txt para UTF-8 e ajuste do stdout em UTF-8 no testes_cittalixo.py para suportar emojis no Windows.

3. Funcionalidades Completas da Versao 3.0.0 (100% Gratuitas)

- **Animacao do Caminhao pelo Horario Real + Alerta de Simulacao:** O caminhao se move sobre a rota proporcionalmente ao horario real do usuario dentro da janela da coleta, exibindo um banner e aviso transparente de que se trata de uma simulacao estimada e que o caminhao pode passar antes ou depois.
- **Setas Direcionais de Sentido da Rota (->):** Indicadores visuais ao longo das polilinhas mostrando o sentido em que o caminhao percorre cada avenida.
- **CRUD Completo nos Cards (Criar, Editar e Excluir):** Botoes 'Editar' (preenche o formulario e atualiza via PUT) e 'Excluir' (com confirmacao via DELETE) direto na tela.
- **Aba Exclusiva de Denuncias de Pontos Criticos de Lixo:** Permite reportar descarte irregular de entulho/lixo clicando no mapa (pino laranja critico '!'), filtrar por Pendentes ou Resolvidas e clicar em 'Marcar como Resolvido'.
- **Aba Educativa (Guia de Descarte + Mini-Quiz Interativo):** Orientacoes sobre descarte de oleo de cozinha em PET, vidros quebrados, eletronicos e entulho, acompanhadas de um Quiz interativo para moradores e estudantes.
- **Dashboard de Indicadores no Topo + PWA Offline:** Contadores automaticos (Total de Pontos/Rotas, Abertos/Ativos Agora, Olinda vs Recife e Denuncias Pendentes), alem de manifest.json e Service Worker (sw.js) para instalacao no celular e cache offline.

4. Guia Completo: Como e Onde Testar o CittaLixo v3.0.0

- Maneira 1 - Inicializacao Rapida com 1 Clique (iniciar_servidor.bat): Basta dar dois cliques no arquivo iniciar_servidor.bat na pasta do projeto. Ele inicia o servidor FastAPI na porta 8000 e abre automaticamente o navegador em http://127.0.0.1:8000.

- Maneira 2 - Teste Visual no Navegador (Abas, Mapa, Rotas, Denuncias e Quiz): Com o servidor rodando, acesse os enderecos abaixo para testar todas as funcionalidades da v3.0.0:

```
Aplicacao Web (Mapa, Rotas, Denuncias e Quiz): http://127.0.0.1:8000
Documentacao Interativa da API (Swagger UI):   http://127.0.0.1:8000/docs
Health Check (Verifica versao 3.0.0 e banco):  http://127.0.0.1:8000/health
```

- Maneira 3 - Testes Automatizados de API (Pytest - 6 Suites): Testa automaticamente /health, listagem, filtros de Olinda e Recife, CRUD completo de pontos (/pontos), erro 404 e o ciclo completo de denuncias de pontos criticos (/denuncias):

```
cd C:\Users\renan.andrade\Desktop\cittalixo\Cittalixo-main
..\.venv\Scripts\pytest.exe test_api.py -v
```

- Maneira 4 - Testes End-to-End de Interface no Navegador (Selenium Headless): Inicia o Chrome em modo headless, acessa http://127.0.0.1:8000 e valida os 7 testes de interface (titulo, mapa Leaflet, carregamento dinamico dos cards da API de Olinda e Recife, enderecos e horarios):

```
cd C:\Users\renan.andrade\Desktop\cittalixo\Cittalixo-main
..\.venv\Scripts\python.exe testes_cittalixo.py
```

- Maneira 5 - Integracao Continua na Nuvem (GitHub Actions CI): A cada git push na branch main, o workflow .github/workflows/ci.yml executa os testes automaticamente nos servidores do GitHub:

```
https://github.com/renansousones020-sudo/cittalixo/actions
```

- Maneira 6 - Execucao via Container Docker: Para testar ou publicar o sistema em ambiente conteinerizado:

```
docker build -t cittalixo:3.0.0 .
docker run -p 8000:8000 cittalixo:3.0.0
```